Números enteros

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar y ordenar números enteros en la recta
- Calcular el valor absoluto y el opuesto de un entero
- Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros con la regla de los signos
- Resolver operaciones combinadas respetando la jerarquía y los paréntesis

Para pensar

En Burgos amanece a −6 °C y a mediodía el termómetro marca 9 °C. ¿Cuántos grados ha subido la temperatura?

Explicación

¿Qué son los números enteros?

Los **números enteros** ($\mathbb{Z}$) son los naturales, el cero y los **negativos**: ..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ... Los positivos se escriben con o sin el signo + (+5 = 5) y los negativos siempre con el signo −.

Se usan cuando hay un **punto de referencia** que vale cero: el nivel del mar (una fosa a −200 m), el 0 °C del termómetro, la planta baja de un edificio (el garaje en la planta −2) o el saldo de una cuenta (si debes 30 €, tu saldo es −30 €). También en la historia: el año 50 a. C. se puede pensar como −50.

undefined

La recta numérica y el orden

Los enteros se colocan en una **recta**: el 0 en el centro, los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda, a la misma distancia unos de otros.

De dos enteros, es mayor el que está más a la derecha. Por eso:

- Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo: 1 > −100.
- Entre dos negativos, es mayor el que está más cerca del cero: −2 > −7. Piensa en temperaturas: −2 °C es menos frío que −7 °C.

Ordenados de menor a mayor: −7 < −2 < 0 < 3 < 5.

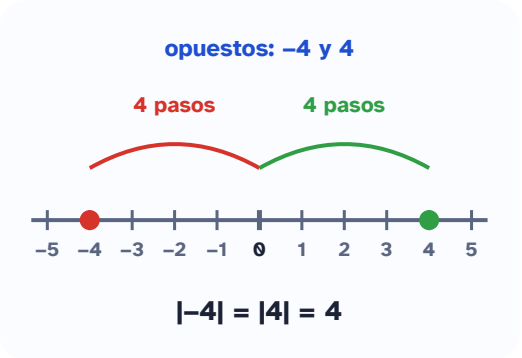


Valor absoluto y opuesto

El **valor absoluto** de un entero es su distancia al cero, sin tener en cuenta el signo. Se escribe entre barras: $|-8| = 8$, $|5| = 5$, $|0| = 0$. Siempre es positivo o cero.

El **opuesto** de un número es el que tiene el mismo valor absoluto y signo contrario: op(4) = −4 y op(−9) = 9. Un número y su opuesto están a la misma distancia del cero, uno a cada lado, y su suma es 0: 4 + (−4) = 0.

Fíjate: −(−9) significa «el opuesto de −9», que es 9.



Suma y resta de enteros

- **Mismo signo**: se suman los valores absolutos y se deja el signo común. (−3) + (−5) = −8; 4 + 6 = 10.
- **Distinto signo**: se restan los valores absolutos (el mayor menos el menor) y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. (−9) + 4 = −5; 7 + (−2) = 5.

Restar es sumar el opuesto: $a - b = a + (-b)$. Así, 3 − 8 = 3 + (−8) = −5 y 5 − (−2) = 5 + 2 = 7.

Un truco: piensa en dinero. Lo positivo es lo que *tienes* y lo negativo lo que *debes*. Si tienes 4 € y debes 9 €, en total debes 5 €: −5.

undefined

Quitar paréntesis

Cuando hay varios sumandos con signos, conviene **quitar los paréntesis** antes de operar:

Signos	Resultado	Ejemplo
+ (+a)	+a	5 + (+3) = 5 + 3
+ (−a)	−a	5 + (−3) = 5 − 3
− (+a)	−a	5 − (+3) = 5 − 3
− (−a)	+a	5 − (−3) = 5 + 3

Si delante de un paréntesis hay un **signo −**, se cambian **todos** los signos de dentro: −(4 − 7 + 2) = −4 + 7 − 2. Después se agrupan positivos y negativos: 8 − 3 + 2 − 6 = (8 + 2) − (3 + 6) = 10 − 9 = 1.

undefined

Multiplicación y división: la regla de los signos

Se multiplican o dividen los valores absolutos y el signo se decide así:

× o :	+	−
+	+	−
−	−	+

Es decir, signos iguales dan +, signos distintos dan −. Ejemplos: (−6) · (−3) = 18; (−20) : 4 = −5; 12 : (−3) = −4.

Con varios factores, cuenta los negativos: si hay un número **par** de signos −, el resultado es positivo; si es **impar**, negativo. (−1) · (−2) · (−3) = −6.

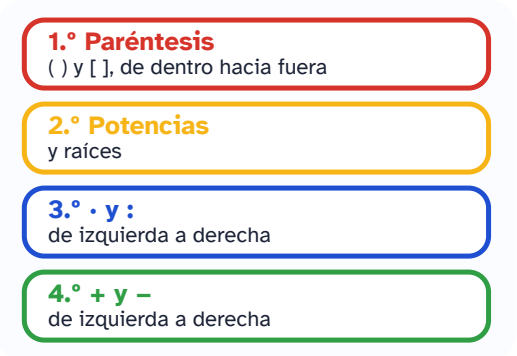
undefined

Jerarquía de las operaciones

En una operación combinada se sigue siempre este **orden**:

1. **Paréntesis** y corchetes, de dentro hacia fuera.
2. **Potencias** y raíces.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Ejemplo: $8 - 3 \cdot (-4) + 10 : (-2) = 8 + 12 - 5 = \mathbf{15}$. Si se hiciera de izquierda a derecha sin respetar la jerarquía ($8 - 3 = 5$, $5 \cdot (-4)$...), el resultado sería otro y estaría mal.



Potencias de base entera

Una potencia es una multiplicación de factores iguales: $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$. Con base negativa, el signo depende del exponente:

- Exponente **par** → resultado **positivo**: $(-3)^2 = 9$; $(-2)^4 = 16$.
- Exponente **impar** → resultado **negativo**: $(-2)^3 = -8$; $(-1)^5 = -1$.

¡Cuidado con los paréntesis! $(-3)^2 = 9$, pero $-3^2 = -9$, porque en -3^2 solo se eleva el 3 y después se pone el signo.

undefined

Problemas con enteros

Para resolver un problema, decide qué vale cero y qué es positivo o negativo:

- **Temperaturas**: la variación es «final − inicial». De −4 °C a 7 °C: $7 - (-4) = 11$ °C de subida.
- **Alturas**: un submarino a −120 m sube 45 m: $-120 + 45 = -75$ m.
- **Dinero**: saldo de 50 €, pagas 80 € y cobras 20 €: $50 - 80 + 20 = -10$ € (números rojos).
- **Historia**: Augusto nació en el 63 a. C. (−63) y murió en el 14 d. C.: $14 - (-63) = 77$ años.

Comprueba siempre que el resultado tiene sentido en el contexto.

undefined

Los números enteros de un vistazo

Orden	mayor el que está más a la derecha
Valor absoluto	distancia al cero: |–7| = 7
Sumar	mismo signo: se suman · distinto: se restan
Restar	a – b = a + (–b)
× y :	iguales + · distintos –
Jerarquía	( ) → potencias → · : → + –

Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: 4, −6, 0, −1, 9, −10.**

2. **Escribe el valor absoluto y el opuesto de −15 y de 8.**

3. **Calcula: (−8) + (−5); 12 + (−20); −7 − 6; −3 − (−11).**

4. **Quita paréntesis y calcula: 5 − (2 − 8) − (−3 + 4).**

5. **Calcula: (−4) · (−9); 36 : (−4); (−2) · 3 · (−5) · (−1).**

6. **Calcula: 15 − 4 · (−2) + (−18) : 3.**

7. **Calcula: $(-1)^{100}$, $(-1)^{99}$, $(-5)^2$, -5^2.**

8. **Calcula: [6 − (−2)] · (3 − 7) : (−8).**

9. **Un ascensor está en la planta −3, sube 7 plantas y baja 2. ¿En qué planta está?**

10. **La temperatura máxima fue 4 °C y la mínima −9 °C. ¿Cuál fue la amplitud térmica?**

Practica

1. **¿Cuál es mayor?**

   A) −8

   B) −3

   C) −10

2. **|−12| es...**

   A) −12

   B) 0

   C) 12

3. **El opuesto de −6 es...**

   A) 6

   B) −6

   C) 1/6

4. **(−7) + 3 =**

   A) 4

   B) −10

   C) −4

5. **5 − (−4) =**

   A) 1

   B) 9

   C) −9

6. **(−6) · (−5) =**

   A) 30

   B) −30

   C) −11

7. **(−24) : 6 =**

   A) 4

   B) −4

   C) −18

8. **$(-2)^4$ =**

   A) −16

B) −8

C) 16

9. **En 6 + 4 · (−2) se hace primero…**

A) la multiplicación

B) la suma

C) da igual

10. **−(3 − 5) =**

A) −2

B) 2

C) 8

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué −2 es mayor que −7; Qué son el valor absoluto y el opuesto; Cómo se suman enteros de distinto signo; Por qué restar es sumar el opuesto; La regla de los signos y la jerarquía.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número entero

Naturales, cero y negativos: ..., –2, –1, 0, 1, 2, ...

Orden

Es mayor el que está más a la derecha en la recta.

Valor absoluto

Distancia al cero: |–5| = 5.

Opuesto

Mismo valor absoluto y signo contrario. Suman 0.

Restar

a – b = a + (–b).

Regla de los signos

Iguales dan +, distintos dan –.

Jerarquía

Paréntesis, potencias, · y :, + y –.

$(-a)^n$

Exponente par: +; impar: –.

Soluciones

1. **B)** Está más cerca del cero.
2. **C)** Distancia al cero.
3. **A)** Mismo valor absoluto, signo contrario.
4. **C)** Se restan y gana el signo del 7.
5. **B)** Restar −4 es sumar 4.
6. **A)** Signos iguales: +.
7. **B)** Signos distintos: −.
8. **C)** Exponente par.
9. **A)** Jerarquía.
10. **B)** −3 + 5.

Soluciones de los ejercicios

1. $-10 < -6 < -1 < 0 < 4 < 9$.
2. $|-15| = 15$, op = 15; $|8| = 8$, op = -8.
3. -13; -8; -13; 8.
4. $5 - 2 + 8 + 3 - 4 = 10$.
5. 36; -9; -30 (tres negativos).
6. $15 + 8 - 6 = 17$.
7. 1; -1; 25; -25.
8. $8 \cdot (-4) : (-8) = -32 : (-8) = 4$.
9. $-3 + 7 - 2 = 2$: segunda planta.
10. $4 - (-9) = 13$ °C.